

故 光藤和明 (Kazuaki Mitsudo, 1948–2015)

倉敷中央醫院的「Non-Pushing PCI」哲學家、日本 CTO 介入學的元老

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-04-29 · 心臟醫學巨人 Giants 系列 #5

經典原著: [CONQUEST trial J Invasive Cardiol 2008](#) · [J-CTO Score JACC Interv 2011](#)

大綱

1. 為何介紹 Mitsudo
2. 1948–1974 京都大學醫學部 → 倉敷中央醫院
3. 1982 把 PTCA 帶進日本
4. **Non-Pushing PCI 哲學**
5. **CONQUEST 試驗 (2008)**
6. CCT 神戶 Live Demo 大會
7. **J-CTO Score (2011)**
8. 倉敷–豐橋學派
9. **誠實面對歸屬:retrograde / CART / reverse-CART 不是他發明的**
10. **李登輝前總統的 5 個冠狀動脈支架**
11. **教學風格與哲學**

一、生涯背景

為何介紹 Mitsudo

- 倉敷中央醫院循環器內科主任、副院長 41 年(1974–2015)
- 京都大學循環器內科臨床教授
- CVIT 日本心血管介入治療學會 過去理事長
- CCT 神戶 Honorary Co-Director(2001 創立起)
- 累計 >19,000 例 PCI
- 1982 把 PTCA 帶進日本(日本第 4 例、本土第 1 例成功)
- 2015-10-18 因特發性 VF 突發過世,享年 67 歲

一位用 41 年打開阻塞冠狀動脈的醫師,被自己研究一輩子的心律帶走

出身與訓練

年代	里程碑
1948-05-12	出生(西日本,廣島大學附屬高等學校畢業)
1974	京都大學醫學部畢業
1974	進入岡山縣 倉敷中央醫院
~1980	赴瑞士跟 Grüntzig 學 PTCA、再到美國觀摩
1982	完成日本本土第一例成功 PTCA(全日本第 4 例)
1982-2015	倉中循環器內科主任 → 副院長,41 年職業生涯

二、Non-Pushing PCI 哲學

Mitsudo 的真正招牌

「導絲不是用推的,是用感覺的。」

The wire is not for pushing — it is for feeling.

核心觀念:

1. **Wire is your finger** — 導絲是手指的延伸,聽它的觸覺回饋
2. **If you have to push, you are wrong** — 用力推通常代表方向錯了
3. **耐心優於速度** — 反覆 wire-tipping、輕柔 probing、多次嘗試
4. **Steering > Penetration** — 日式偏導向,美式偏穿刺

Non-Pushing PCI Techniques(Springer 2021,後人整理)

Mitsudo K. *Non-Pushing PCI Techniques*. Singapore: Springer; 2021.

ISBN 978-981-15-7042-1

- 過世 **6 年後**才出版的英文教科書
- 由倉中與 CCT 同事根據：
 - 多年講課的講稿
 - Live demo 錄影
 - 未發表手稿
- 整理而成
- 在介入心臟學界**極為罕見** — 「以已故大師之名」出版的技術哲學專書

三、CONQUEST 試驗 (2008)

CONQUEST — Mitsudo 第一作者最重要的英文論文

Mitsudo K, Yamashita T, ..., Morino Y. CTO new techniQUE for STandard procedure (CONQUEST) trial. *J Invasive Cardiol* 2008;20(11):571–577 (PMID 18987395)

歷史意義:

- 把 **tapered tip + stiff-tip guidewire** 作為 CTO 標準操作流程的關鍵試驗
- 確立現代 CTO 導絲使用的**階梯式 escalation 演算法**
- 對應的硬體就是 **Conquest / Conquest Pro / Conquest Pro 12** 系列
- Mitsudo 是**世界第一位用 30 g 頂端硬度導絲**(當時世界最硬的冠狀動脈導絲)成功完成 CTO 通過的人

CONQUEST 對美式 hybrid algorithm 的影響

當代美式 **Hybrid CTO Algorithm**(Brilakis、Karmpalotis、Wyman 2012)的核心步驟:

Antegrade wire escalation: **soft → tapered intermediate → tapered stiff-tip**

這個階梯邏輯的科學基礎,直接源自 **CONQUEST 2008**。

Brilakis ES, et al. *JACC Cardiovasc Interv* 2012;5(4):367–379 (PMID 22516392)

四、CCT 神戸 Live Demo 大會

CCT — Complex Cardiovascular Therapeutics

項目	內容
創立	2001 年於神戶 (Kobe International Exhibition Hall + Portopia Hotel)
Founding member	故 玉井秀男 (Hideo Tamai) 醫師
Mitsudo 角色	Honorary Co-Director / Supervisory Director
共同主席	Hinohara、Katoh、Saito、Suzuki
形式	Live demonstration 為主軸
規模	每年國際參加者 ~3,000–5,000 人, 50+ 國
並列	與美國 TCT、歐洲 EuroPCR 並列三大 live demo
2015	CCT 2015 為 Mitsudo 舉辦 In Memoriam 紀念

五、J-CTO Score (2011)

J-CTO Score — 日本世代的 CTO 定量學

Morino Y, ..., **Mitsudo K**; J-CTO Registry Investigators. **The J-CTO score**. *JACC Cardiovasc Interv* 2011;4(2):213–221 (PMID 21349461)

變數(各 1 分)	條件
Calcification	病灶段有 calcification
Bending	病灶段有 $\geq 45^\circ$ 彎曲
Blunt stump	近端 stump 是 blunt
Occlusion length	≥ 20 mm
Re-try lesion	之前嘗試過(失敗)

總分 0–5: 0=easy、1=intermediate、2=difficult、 ≥ 3 =very difficult

預測: 30 分鐘內能否導絲穿過 CTO

六、誠實面對歸屬

Retrograde、CART、Reverse-CART 不是 Mitsudo 發明的

這是這份講義最重要的事實校正之一

技術	真正歸屬	Mitsudo 角色
Retrograde CTO 概念	Osamu Katoh(1990s 初)	早期支持者與推廣者
Parallel wire	倉敷-豐橋圈子(1997-98)	共同推廣者
CART (2006)	Tsuchikane / Katoh / Suzuki(全部 8 位作者來自豐橋)	不是作者
Reverse-CART (~2010)	Tsuchikane(豐橋)	不是作者

那 Mitsudo 真正的技術簽名是什麼？

1. **CONQUEST 試驗 (2008)** — tapered stiff-tip wire 標準化
2. **世界第一例 30 g 頂端硬度導絲成功 CTO 通過**
3. **Non-Pushing PCI 哲學** — 整套方法論架構, 2021 Springer 教科書
4. **CCT 共同主席** — 2001 起把日本 CTO 學派系統地教給世界
5. **J-CTO Registry 資深 investigator** — 倉中的 case 與長期 follow-up

他不是發明者 — 他是精神領袖、教師、世界舞台的搭建者

七、李登輝前總統的 5 個冠狀動脈 支架

一個來自台灣的故事(2000–2001)

【背景】2000 年 11 月,前中華民國總統 **李登輝**(時年 77 歲)於 **台大醫院**接受冠狀動脈支架手術,共置放 **5 個支架**。

【李登輝的話(Taipei Times 2001-04-20)】

"Mitsudo is the only person who knows where my five stents are."

(Mitsudo 是唯一知道我那 5 個支架在哪裡的人。)

台大醫院當時對外的說法是 Mitsudo 來台**「協助監督」**,但李登輝本人的發言實質上承認了 Mitsudo 是主刀醫師。

後續的政治插曲

- **2001 年 4 月**:李登輝想取得日本簽證飛日本由 Mitsudo 做後續追蹤
- 引發 **台灣-日本-中國三方外交糾紛**
- 中國反對日本給簽證、日本內部派系分歧、台灣方面強調純粹醫療需要
- **最終日本在多方壓力下發出簽證**,李登輝得以前往日本就醫

【為什麼挑 Mitsudo】2000 年代初,亞洲頂尖的複雜冠狀動脈介入專家屈指可數。台大為一位 77 歲、複雜冠狀動脈病變、且具高度政治敏感性的前總統,選擇邀請 Mitsudo 主刀,反映了當時亞太地區對倉中團隊的最高肯定。

來源:[Taipei Times 2001-04-20](#)

八、教學風格與最後

Live demo 教學的兩個標誌

1. 零浮誇

- Cath 室不喧嘩、不搶 mic、不做戲劇性表演
- 講話速度、操作速度都是慢的

2. 錯誤教學

- 不怕在 live demo 中讓觀眾看到他**走錯**(例如進入 false lumen)
- 會停下來,在 mic 前說「我剛剛走錯了,我們現在退出來、重新嘗試」
- 這種誠實的示範對年輕介入醫師影響極為深遠

倉中 *shokunin*(職人)文化在介入心臟學的展現

Mitsudo 常說的四句話

"Wire is your finger."

導絲是你手指的延伸,不要把它當成釘子

"If you have to push, you are wrong."

如果你需要用力推,通常代表你方向錯了

"Listen to the wire."

聆聽導絲;微小的觸覺回饋勝過任何造影

"There is no hurry in CTO PCI."

CTO PCI 沒有「快點」這回事;耐心是技術的一部分

2015-10-18:被特發性 VF 帶走

- 2015 年 10 月 18 日因 特發性心室細動 (idiopathic VF) 突發離世
- 享年 67 歲
- 過世時仍在倉敷中央醫院全職工作

一位用 41 年職業生涯打開阻塞冠狀動脈、減少 sudden cardiac death 風險的醫師,最後被 idiopathic VF 帶走 — 心血管疾病在資深心臟科醫師身上,從來不是他人的事。

【後世論文的致敬】多篇日本 CTO 註冊研究衍生論文(J-Channel score、JR-CTO score、J-CTO-PCI Expert Registry)的 acknowledgement 都寫:

"This work is dedicated to the late Dr Kazuaki Mitsudo for his great efforts."

遺產與傳承

1. **Non-Pushing** 哲學的世界性影響 — 美式 hybrid algorithm 的階梯邏輯源自 CONQUEST
2. **倉中 CTO 計畫**:由 門田一繁 Kadota 與 田中宏之 Tanaka 接班
3. **Kurashiki Live Demonstration Course** 延續至 2026 年
4. **CCT 神戶大會**:每年 10 月持續舉辦,2025 年第 24 屆
5. **Springer Non-Pushing PCI Techniques (2021)** 後世教科書
6. **CVIT** 至今仍將他列為日本介入心臟學 founding figures 之一

結語

「The wire is your finger. Listen to it. Don't push.」

導絲是你手指的延伸。聆聽它。不要用推的。

致 故 光藤和明 醫師(1948–2015)

謝謝聆聽 | Q & A

參考文獻 (1/2) — Mitsudo 經典原著

1. **Mitsudo K**, et al. CONQUEST trial. *J Invasive Cardiol* 2008;20:571–577 (PMID 18987395)
2. **Mitsudo K**. The how and why of ... CTOs. Part One. *EuroIntervention* 2006;2:375–381 (PMID 19755316)
3. Morino Y, ..., **Mitsudo K**. J-CTO score. *JACC Cardiovasc Interv* 2011;4:213–221 (PMID 21349461)
4. Morino Y, ..., **Mitsudo K**. J-CTO Registry contemporary outcomes. *JACC Cardiovasc Interv* 2010;3:143–151 (PMID 20170870)
5. Habara S, **Mitsudo K**, Kadota K, et al. Paclitaxel-eluting balloon. *JACC Cardiovasc Interv* 2011;4:149–154 (PMID 21349452)
6. **Mitsudo K**. *Non-Pushing PCI Techniques*. Springer; 2021. ISBN 978-981-15-7042-1

參考文獻 (2/2) — 技術歸屬與生平

7. Surmely JF, Tsuchikane E, Katoh O, et al. CART technique(Toyohashi 團隊,**Mitsudo 不是作者**). *J Invasive Cardiol* 2006;18:334–338 (PMID 16816442)
8. Brilakis ES, et al. Hybrid CTO algorithm. *JACC Cardiovasc Interv* 2012;5:367–379 (PMID 22516392)
9. [日本維基百科 — 光藤和明](#)
10. [CCT 2015 In Memoriam program](#)
11. [Kurashiki Live Demonstration Course 2026](#)
12. [Asahi Intecc CTO History timeline \(Katoh\)](#)
13. [Asia Intervention 'CTO in Japan' review](#)
14. [Taipei Times 2001-04-20: Lee Teng-hui & Mitsudo](#)